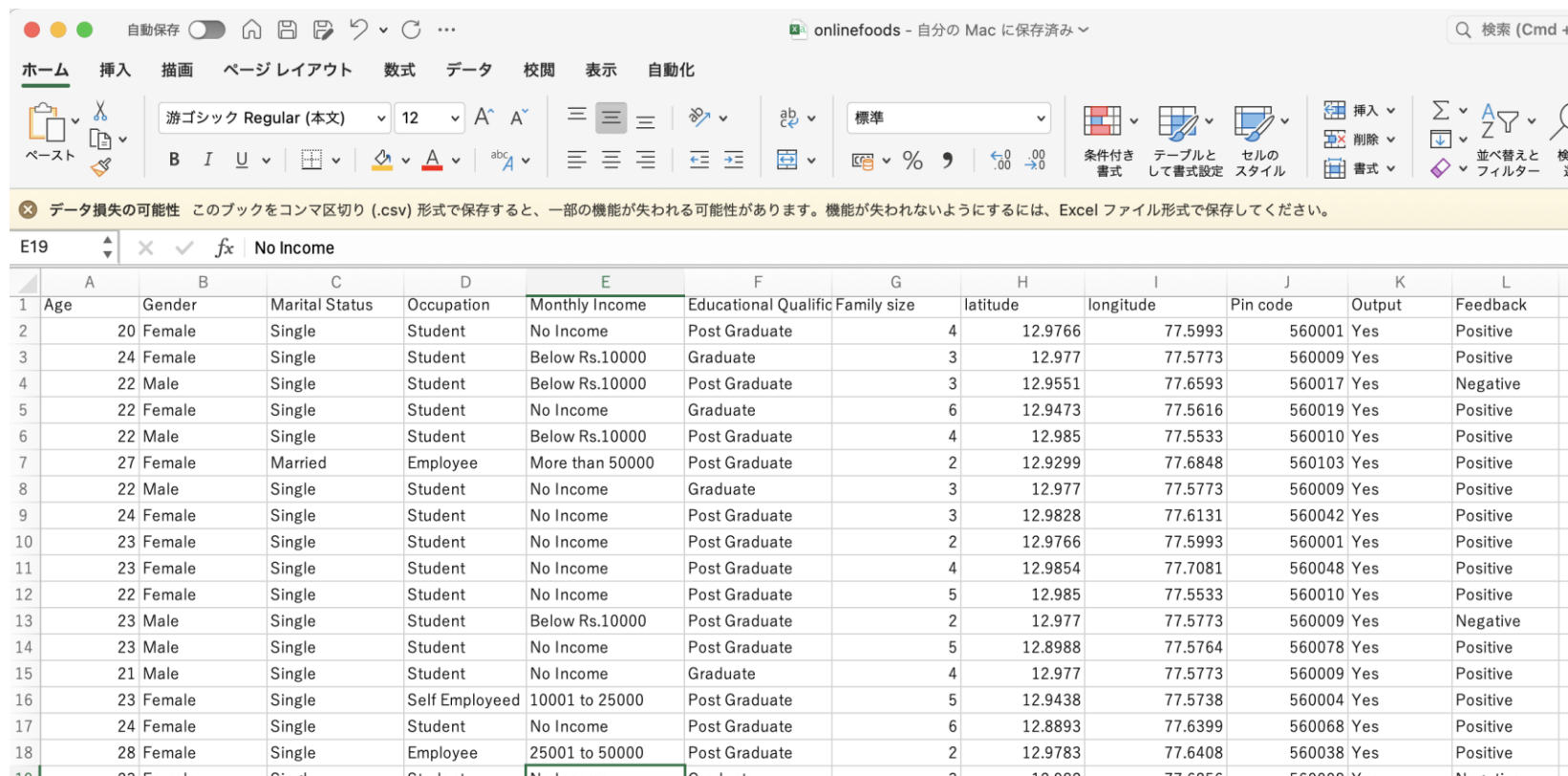


AI × Python による データの可視化

地図データの可視化

オンライン食品データセット(onlinefoods.csv)



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Age	Gender	Marital Status	Occupation	Monthly Income	Educational Qualification	Family size	latitude	longitude	Pin code	Output	Feedback
2	20	Female	Single	Student	No Income	Post Graduate	4	12.9766	77.5993	560001	Yes	Positive
3	24	Female	Single	Student	Below Rs.10000	Graduate	3	12.977	77.5773	560009	Yes	Positive
4	22	Male	Single	Student	Below Rs.10000	Post Graduate	3	12.9551	77.6593	560017	Yes	Negative
5	22	Female	Single	Student	No Income	Graduate	6	12.9473	77.5616	560019	Yes	Positive
6	22	Male	Single	Student	Below Rs.10000	Post Graduate	4	12.985	77.5533	560010	Yes	Positive
7	27	Female	Married	Employee	More than 50000	Post Graduate	2	12.9299	77.6848	560103	Yes	Positive
8	22	Male	Single	Student	No Income	Graduate	3	12.977	77.5773	560009	Yes	Positive
9	24	Female	Single	Student	No Income	Post Graduate	3	12.9828	77.6131	560042	Yes	Positive
10	23	Female	Single	Student	No Income	Post Graduate	2	12.9766	77.5993	560001	Yes	Positive
11	23	Female	Single	Student	No Income	Post Graduate	4	12.9854	77.7081	560048	Yes	Positive
12	22	Female	Single	Student	No Income	Post Graduate	5	12.985	77.5533	560010	Yes	Positive
13	23	Male	Single	Student	Below Rs.10000	Post Graduate	2	12.977	77.5773	560009	Yes	Negative
14	23	Male	Single	Student	No Income	Post Graduate	5	12.8988	77.5764	560078	Yes	Positive
15	21	Male	Single	Student	No Income	Graduate	4	12.977	77.5773	560009	Yes	Positive
16	23	Female	Single	Self Employeed	10001 to 25000	Post Graduate	5	12.9438	77.5738	560004	Yes	Positive
17	24	Female	Single	Student	No Income	Post Graduate	6	12.8893	77.6399	560068	Yes	Positive
18	28	Female	Single	Employee	25001 to 50000	Post Graduate	2	12.9783	77.6408	560038	Yes	Positive

データセットには、オンライン食品注文プラットフォームから一定期間にわたって収集された情報が含まれています。職業、家族のサイズ、フィードバックなどに関連するさまざまな属性が含まれます

(参照)

<https://www.kaggle.com/datasets/sudarshan24byte/online-food-dataset>

地図データの可視化

緯度 経度

注文の現状(保留中、確認済み、配信済みなど)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Age	Gender	Marital Status	Occupation	Monthly Income	Educational Qualific	Family size	latitude	longitude	Pin code	Output	Feedback
2	20	Female	Single	Student	No Income	Post Graduate	4	12.9766	77.5993	560001	Yes	Positive
3	24	Female	Single	Student	Below Rs.10000	Graduate	3	12.977	77.5773	560009	Yes	Positive
4	22	Male	Single	Student	Below Rs.10000	Post Graduate	3	12.9551	77.6593	560017	Yes	Negative
5	22	Female	Single	Student	No Income	Graduate	6	12.9473	77.5616	560019	Yes	Positive
6	22	Male	Single	Student	Below Rs.10000	Post Graduate	4	12.985	77.5533	560010	Yes	Positive
7	27	Female	Married	Employee	More than 50000	Post Graduate	2	12.9299	77.6848	560103	Yes	Positive
8	22	Male	Single	Student	No Income	Graduate	3	12.977	77.5773	560009	Yes	Positive
9	24	Female	Single	Student	No Income	Post Graduate	3	12.9828	77.6131	560042	Yes	Positive
10	23	Female	Single	Student	No Income	Post Graduate	2	12.9766	77.5993	560001	Yes	Positive
11	23	Female	Single	Student	No Income	Post Graduate	4	12.9854	77.7081	560048	Yes	Positive
12	22	Female	Single	Student	No Income	Post Graduate	5	12.985	77.5533	560010	Yes	Positive

地図データの可視化

ChatGPT 4 ▾



You



onlinefoods.csv
Spreadsheet

データを読み込んでください。



地図データの可視化

ChatGPT 4 ▾



ChatGPT

データは以下のような列で構成されています：

- **Age:** 年齢
- **Gender:** 性別
- **Marital Status:** 婚姻状況
- **Occupation:** 職業
- **Monthly Income:** 月収
- **Educational Qualifications:** 学歴
- **Family size:** 家族の人数
- **latitude:** 緯度
- **longitude:** 経度
- **Pin code:** 郵便番号
- **Output:** 応答 (Yes/No)
- **Feedback:** フィードバック (Positive/Negative)

データの構造について他に知りたい情報や、特定の分析を行いたい部分があれば教えてください。 [\[?\]](#)

地図データの可視化

ChatGPT 4 ▾



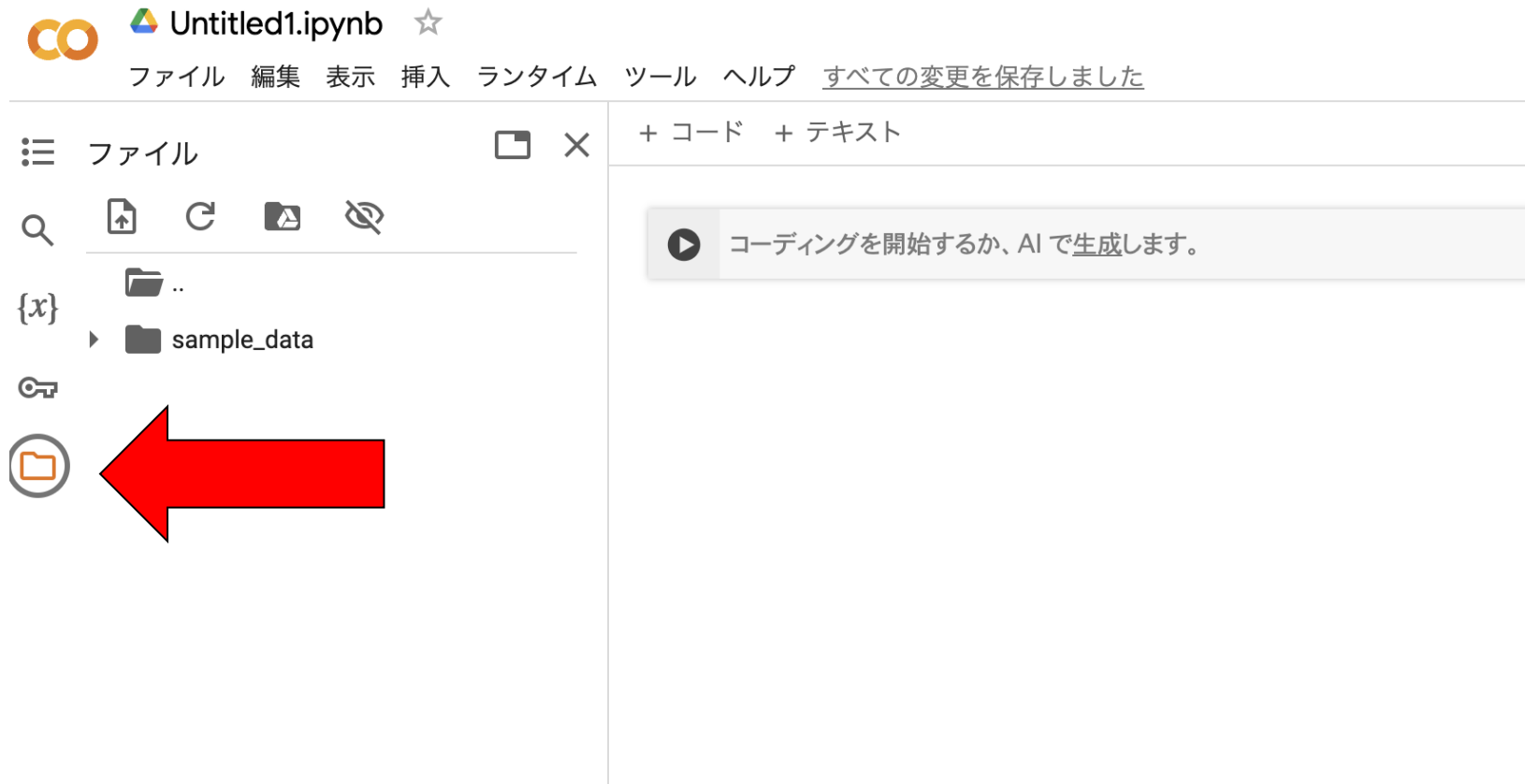
ChatGPT

データは以下のような列で構成されています：

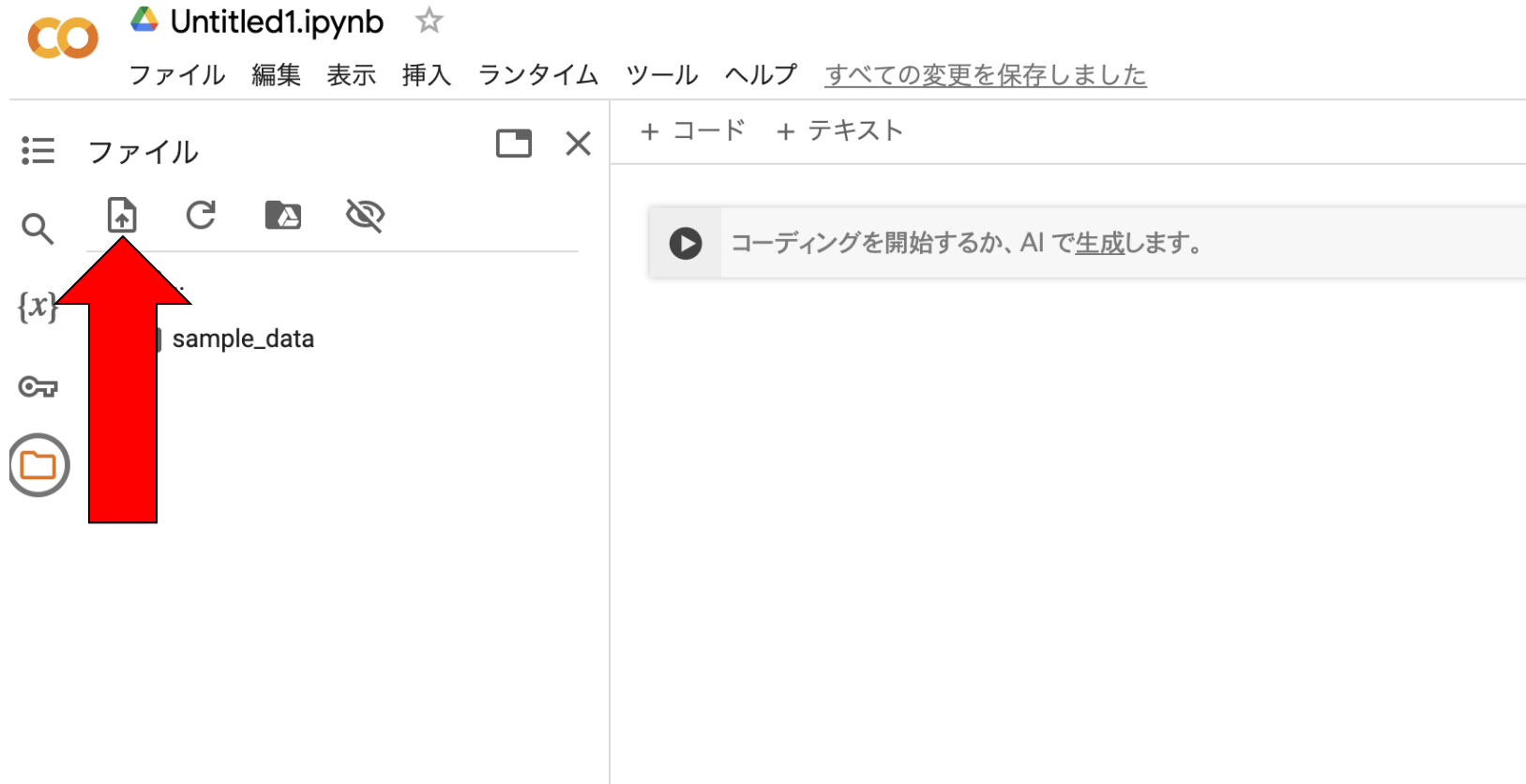
- **Age:** 年齢
- **Gender:** 性別
- **Marital Status:** 婚姻状況
- **Occupation:** 職業
- **Monthly Income:** 月収
- **Educational Qualifications:** 学歴
- **Family size:** 家族の人数
- **latitude:** 緯度
- **longitude:** 経度
- **Pin code:** 郵便番号
- **Output:** 応答 (Yes/No)
- **Feedback:** フィードバック (Positive/Negative)

データの構造について他に知りたい情報や、特定の分析を行いたい部分があれば教えてください。 [\[?\]](#)

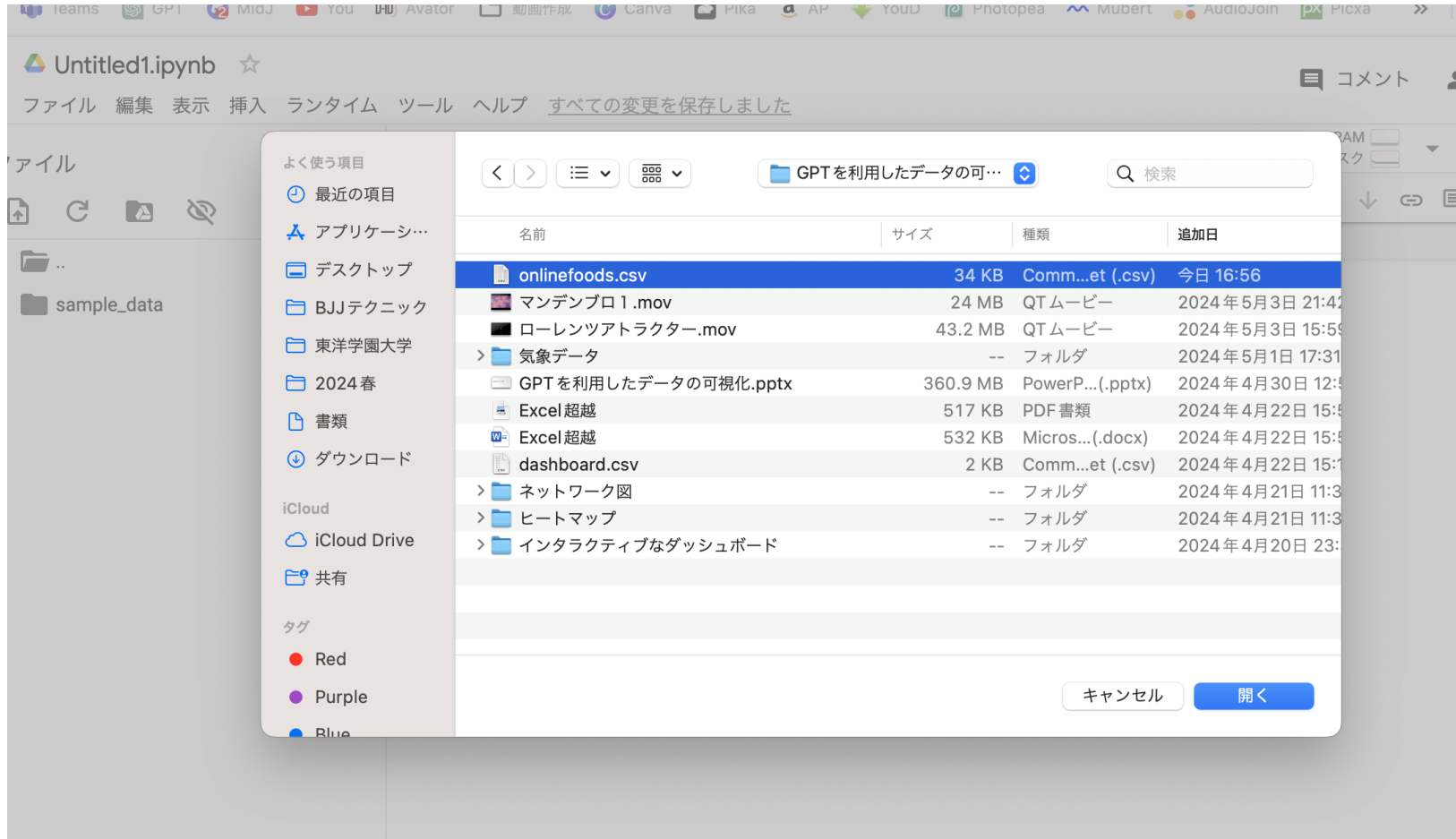
Google colabにファイルをアップする



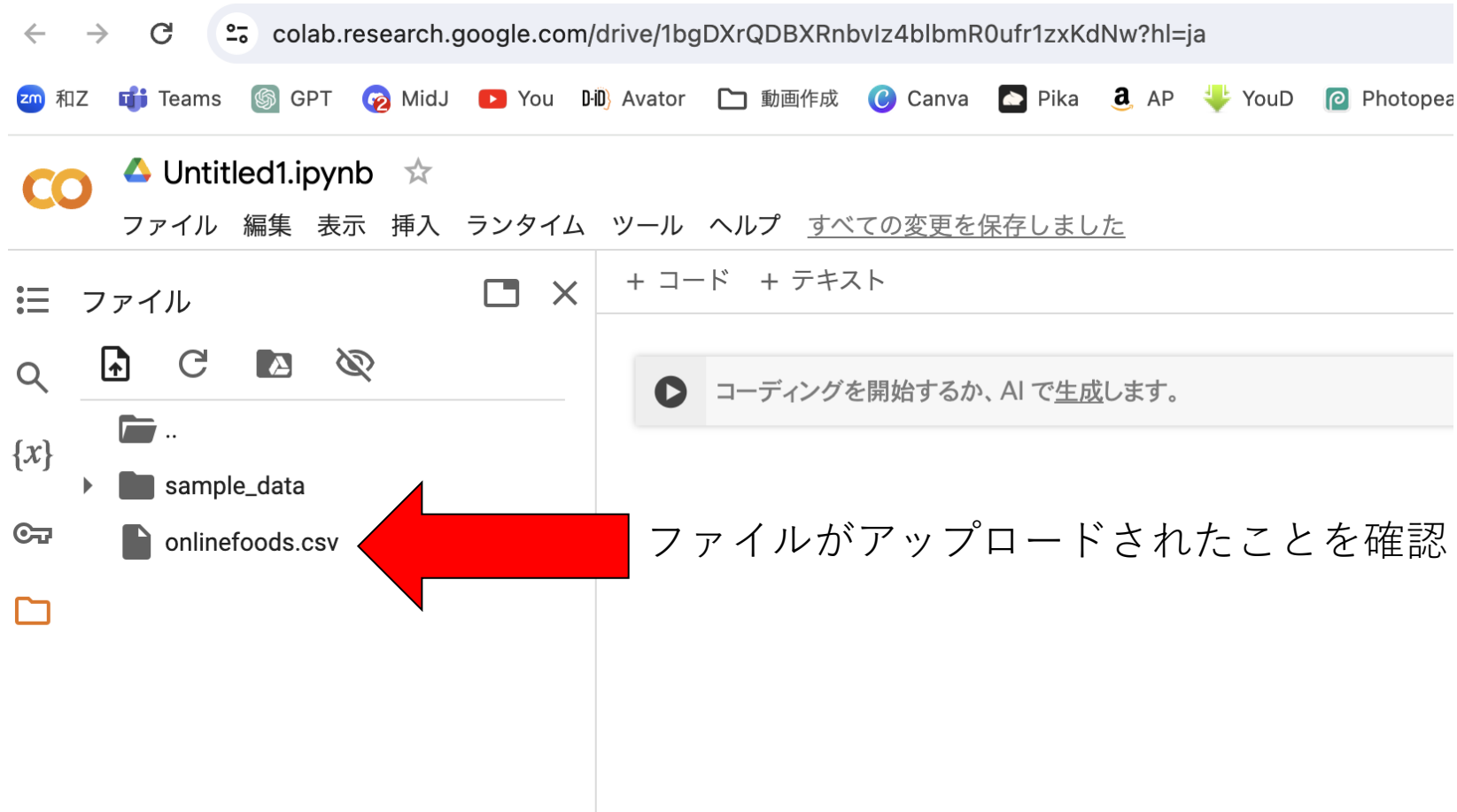
Google colabにファイルをアップする



Google colaboにファイルをアップする



Google colaboにファイルをアップする



The screenshot shows the Google Colab web interface. At the top, the browser address bar displays the URL: `colab.research.google.com/drive/1bgDXrQDBXRnbvlz4blbmR0ufr1zxKdNw?hl=ja`. Below the address bar, a row of application icons is visible, including Zoom (和Z), Teams, GPT, MidJ, YouTube (You), Avator, 動画作成, Canva, Pika, AP, YouD, and Photopea.

The main interface features a top bar with the Colab logo, the file name "Untitled1.ipynb", and a star icon. Below this is a menu bar with options: ファイル (File), 編集 (Edit), 表示 (View), 挿入 (Insert), ランタイム (Runtime), ツール (Tools), ヘルプ (Help), and a notification "すべての変更を保存しました" (All changes saved).

The left sidebar is titled "ファイル" (Files) and contains a search bar, icons for file operations (upload, refresh, download, delete), and a file list. The file list shows a folder named "sample_data" and a file named "onlinefoods.csv". A large red arrow points from the text "ファイルがアップロードされたことを確認" (Confirm that the file has been uploaded) to the "onlinefoods.csv" file in the list.

The main workspace area on the right has a header with "+ コード" (Code) and "+ テキスト" (Text). Below this, a grey box contains a play button icon and the text "コーディングを開始するか、AI で生成します。" (Start coding or generate with AI).

Google colabo

The screenshot displays the Google Colab web interface. At the top, the browser address bar shows the URL `colab.research.google.com/drive/1bgDXrQDBXRnbvlz4blbmR0`. Below the address bar, a row of application icons is visible, including Zoom (和Z), Microsoft Teams, OpenAI GPT, MidJourney, YouTube, Avator, a folder icon labeled 動画作成 (Video Creation), and Canva.

The main interface features the Google Colab logo and the title "Untitled1.ipynb" with a star icon. A menu bar contains the following items: ファイル (File), 編集 (Edit), 表示 (View), 挿入 (Insert), ランタイム (Runtime), ツール (Tools), ヘルプ (Help), and [すべての変更を保存](#) (Save all changes). Below the menu bar, the left sidebar shows the file explorer. It includes a search icon, a circular button with an upload icon (circled in red), a refresh icon, a folder icon, and a lock icon. The file list shows a folder named `sample_data` and a file named `onlinefoods.csv`. A red arrow points to the three-dot menu icon next to the `onlinefoods.csv` file. The right sidebar contains a button with a play icon and the text "コーディングを開始するか" (Start coding?).

Google colabのファイルのパスを知る



Untitled1.ipynb ☆

ファイル 編集 表示 挿入 ランタイム ツール ヘルプ [すべての変更を保存しました](#)

≡ ファイル



{x}



..

▶ sample_data



ダウンロード

ファイル名の変更

ファイルを削除

パスをコピー

更新

+ コード + テキスト



コーディングを開始するか、AI で生成します。

GPTにコードを書かせる



You

以下のパスから

`/content/onlinefoods.csv`

onlinefoods.csv fileを読み込み、緯度経度緯度、経度の情報と応答の関係を地図上で可視化するためのコードを書いてください。

< 2 / 2 > 

GPTにコードを書かせる

ChatGPT 4 ▾



ChatGPT

以下のPythonコードは、提供されたCSVファイルを読み込み、緯度、経度、および応答（Yes/No）のデータを基に地図上で可視化します。この目的のために、`folium` ライブラリを使用して、地点ごとにマーカーをプロットします。応答が"Yes"と"No"の場合で色分けを行います。

まず、`folium` ライブラリが必要です。もしまだインストールされていない場合は、以下のコマンドでインストールが必要です。

bash

Copy code

```
pip install folium
```

次に、ファイルを読み込み、地図を生成するためのコードです：

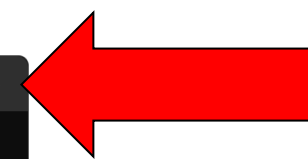
python

Copy code

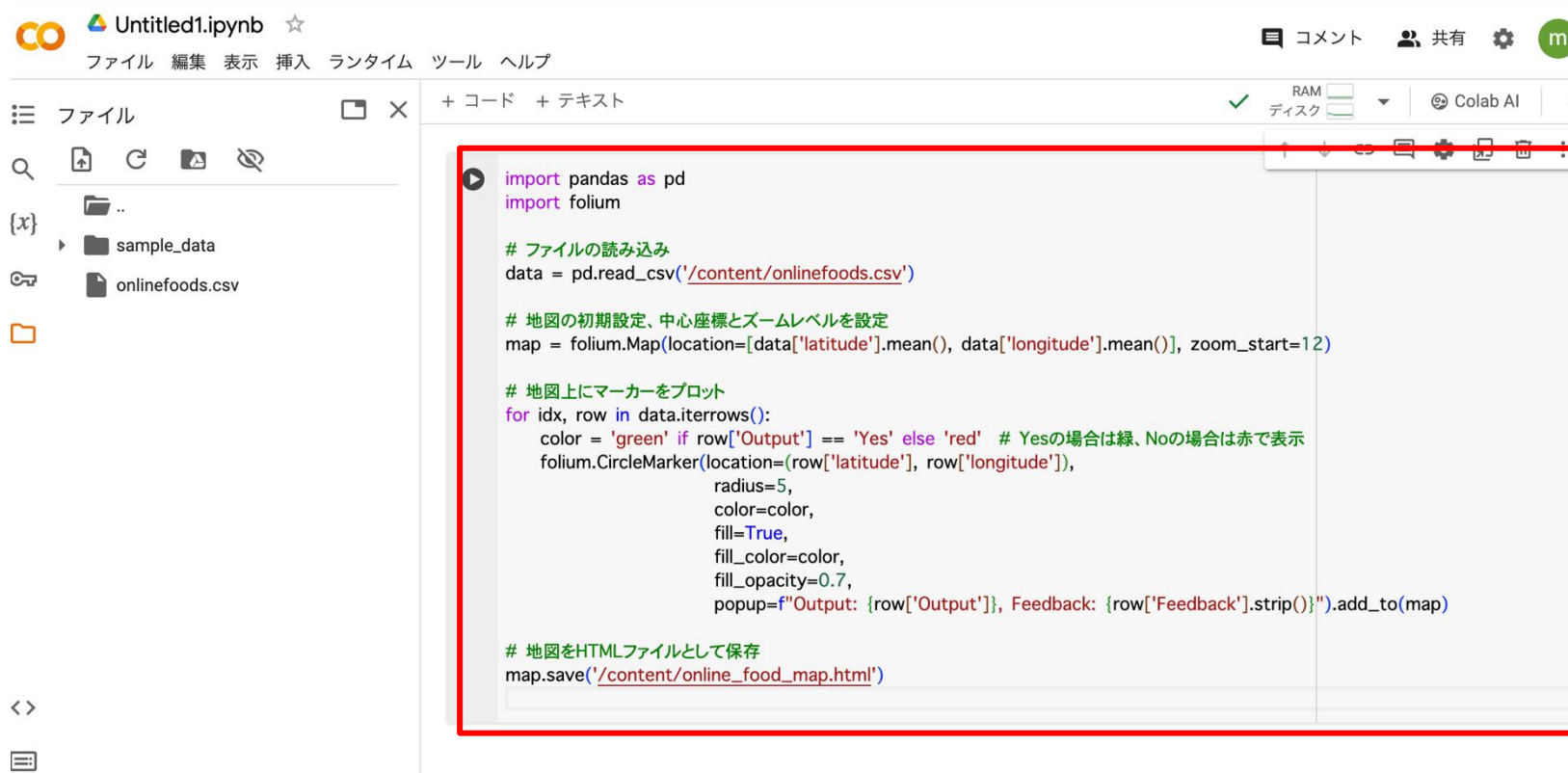
```
import pandas as pd
import folium
```

ファイルの読み込み

```
data = pd.read_csv('/content/onlinef↓.csv')
```



Google colabo



The screenshot shows the Google Colab interface. On the left is a file explorer showing a folder named 'sample_data' containing a file 'onlinefoods.csv'. The main area contains a code cell with the following Python code:

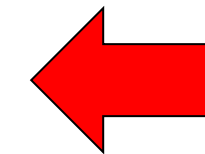
```
import pandas as pd
import folium

# ファイルの読み込み
data = pd.read_csv('/content/onlinefoods.csv')

# 地図の初期設定、中心座標とズームレベルを設定
map = folium.Map(location=[data['latitude'].mean(), data['longitude'].mean()], zoom_start=12)

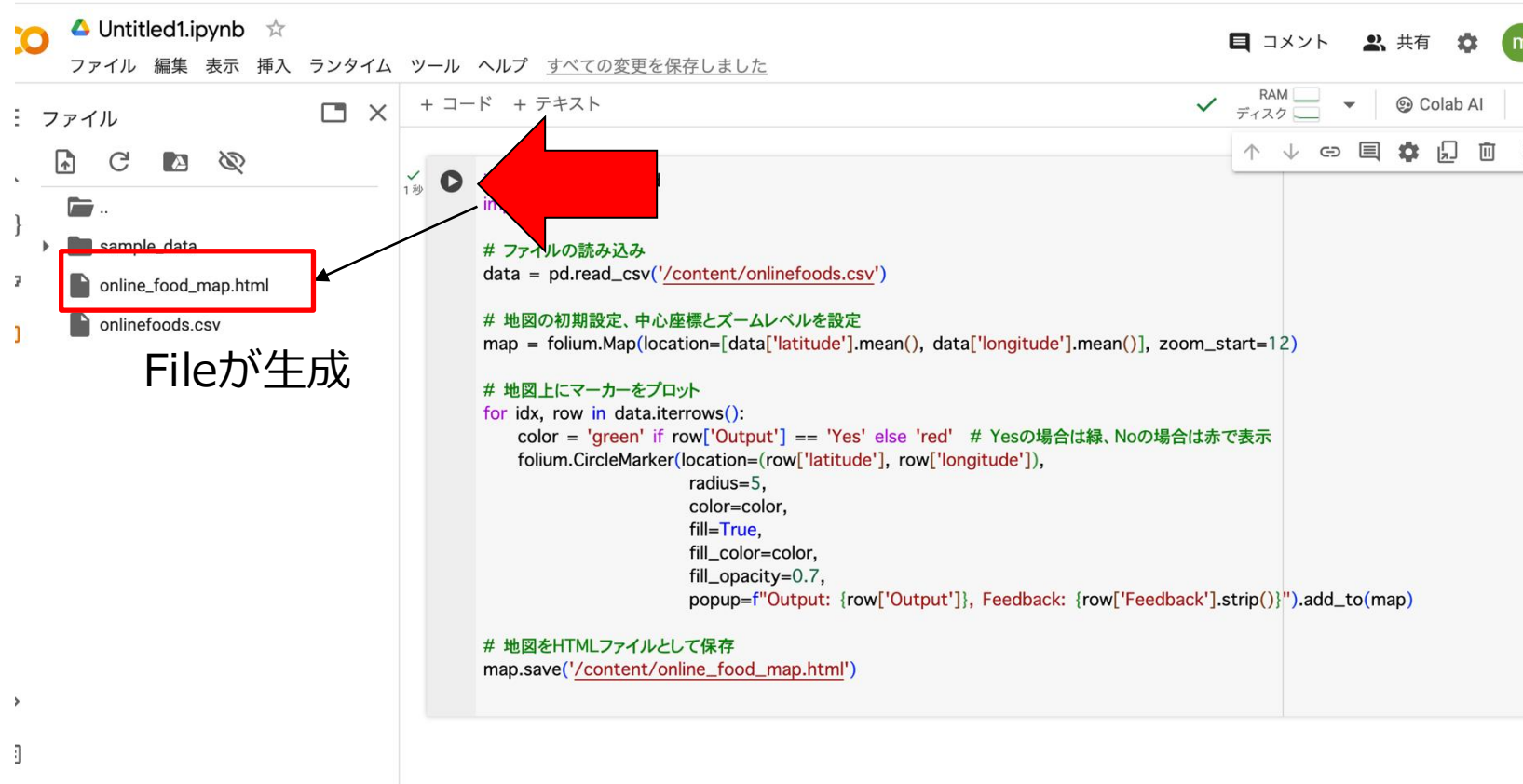
# 地図上にマーカーをプロット
for idx, row in data.iterrows():
    color = 'green' if row['Output'] == 'Yes' else 'red' # Yesの場合は緑、Noの場合は赤で表示
    folium.CircleMarker(location=(row['latitude'], row['longitude']),
                        radius=5,
                        color=color,
                        fill=True,
                        fill_color=color,
                        fill_opacity=0.7,
                        popup=f"Output: {row['Output']}, Feedback: {row['Feedback'].strip()}").add_to(map)

# 地図をHTMLファイルとして保存
map.save('/content/online_food_map.html')
```



GPTのコードを貼り付ける

Google colabo



The screenshot displays the Google Colab interface for a notebook titled 'Untitled1.ipynb'. The left sidebar shows a file explorer with a folder named 'sample_data' containing two files: 'online_food_map.html' and 'onlinefoods.csv'. The 'online_food_map.html' file is highlighted with a red box. A red arrow points from the code cell to this file. The main area shows a code cell with the following Python code:

```
# ファイルの読み込み
data = pd.read_csv('/content/onlinefoods.csv')

# 地図の初期設定、中心座標とズームレベルを設定
map = folium.Map(location=[data['latitude'].mean(), data['longitude'].mean()], zoom_start=12)

# 地図上にマーカーをプロット
for idx, row in data.iterrows():
    color = 'green' if row['Output'] == 'Yes' else 'red' # Yesの場合は緑、Noの場合は赤で表示
    folium.CircleMarker(location=(row['latitude'], row['longitude']),
                        radius=5,
                        color=color,
                        fill=True,
                        fill_color=color,
                        fill_opacity=0.7,
                        popup=f"Output: {row['Output']}, Feedback: {row['Feedback'].strip()}").add_to(map)

# 地図をHTMLファイルとして保存
map.save('/content/online_food_map.html')
```

Below the file explorer, the text "Fileが生成" (File is generated) is written.

Google colabo

 **Untitled1.ipynb** ☆

ファイル 編集 表示 挿入 ランタイム ツール ヘルプ [すべての変更を保存しました](#)

≡ ファイル

{x}

▶ ..

sample_data

online_food_map.html

onlinefoods.csv

+ コード + テキスト

 1 秒

```
import pandas as pd
import folium

# ファイルの読み込み
data = pd.read_csv('/content/onlinefoods.csv')

# 地図の初期設定、中心座標とズームレベルを設定
map = folium.Map(location=[data['latitude'].mean(), data['longitude'].mean()], zoom)

# 地図上にマーカーをプロット
for idx, row in data.iterrows():
    color = 'green' if row['Output'] == 'Yes' else 'red' # Yesの場合は緑、Noの場合は:
    folium.CircleMarker(location=(row['latitude'], row['longitude']),
                        radius=5,
                        color=color,
                        fill=True,
                        fill_color=color,
                        fill_opacity=0.7,
                        popup=f"Output: {row['Output']}, Feedback: {row['Feedbac")

# 地図をHTMLファイルとして保存
map.save('/content/online_food_map.html')
```

Google colabo



Untitled1.ipynb ☆

ファイル 編集 表示 挿入 ランタイム ツール ヘルプ すべての変更を保存しました

≡ ファイル



{x}



sample_data



ダウンロード



ファイル名の変更

ファイルを削除

パスをコピー

更新



+ コード + テキスト



1 秒

```
import pandas as pd
import folium

# ファイルの読み込み
data = pd.read_csv('/content/onlinefoods.csv')

# 地図の初期設定、中心座標とズームレベルを設定
map = folium.Map(location=[data['latitude'].mean(), data['longitude'].

# 地図上にマーカーをプロット
for idx, row in data.iterrows():
    color = 'green' if row['Output'] == 'Yes' else 'red' # Yesの場合:
    folium.CircleMarker(location=(row['latitude'], row['longitude']),
                        radius=5,
                        color=color,
                        fill=True,
                        fill_color=color,
                        fill_opacity=0.7,
                        popup=f"Output: {row['Output']}, Feedback: ")

# 地図をHTMLファイルとして保存
map.save('/content/online_food_map.html')
```

地図上にoutputが可視化されている

